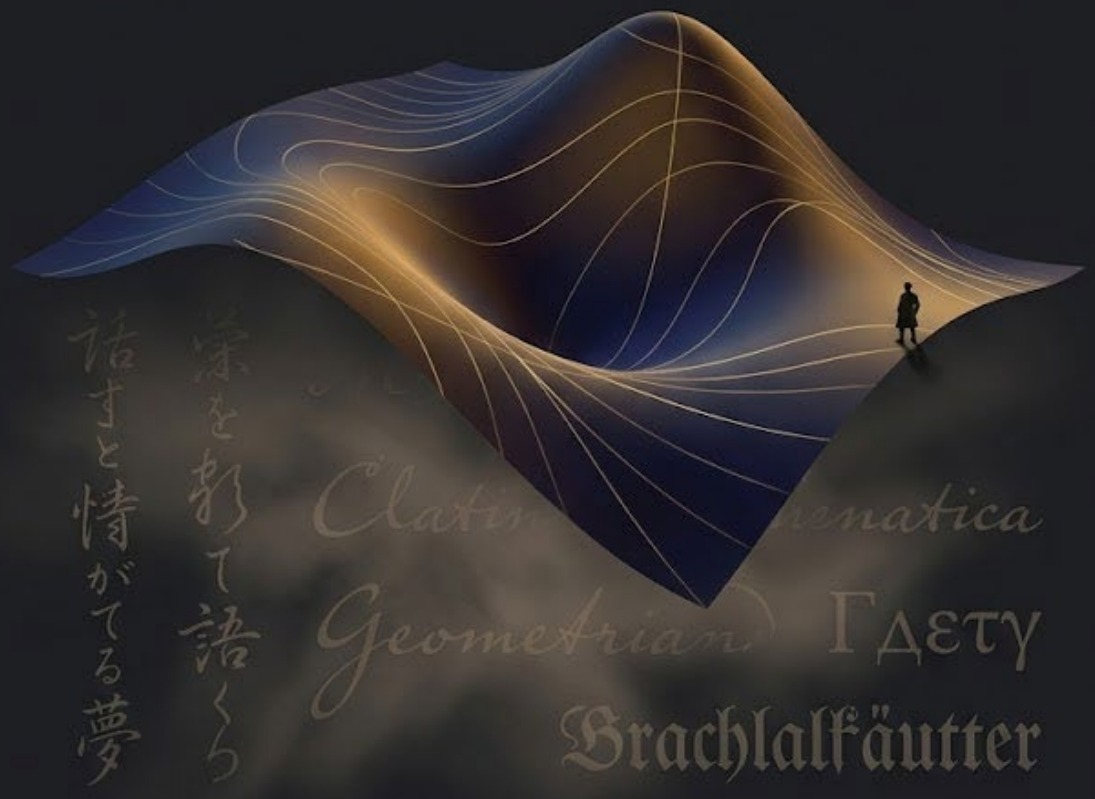
Die Geometrie der Dauer und des Zwischen

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto
Corbin/Annales — GI-Theorie



Étale Cohomology

Die Geometrie der Dauer und des Zwischen

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto —

Corbin/Annales —

und die GI-Theorie

持続と「あいだ」の幾何学

ベルクソン・ハイデガー＝ツォリコーン・木村敏＝京都学派・コルバン＝アナール学派——そして GI 理論

La géométrie de la durée et de l’entre

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto — Corbin/Annales — théorie GI

The Geometry of Duration and the In-Between

Bergson — Heidegger/Zollikon — Kimura/Kyōto — Corbin/Annales — GI Theory

Étale Cohomology

April 2026 — Arbeitspapier

πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.

„Alles fließt und nichts bleibt.“

「万物は流れ、何もとどまらない」

« Tout coule et rien ne demeure. »

"Everything flows and nothing abides."

— Hērakleitos, DK 22 B12

Vorwort

> *La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs.*
>
> „Die reine Dauer ist die Form, welche die Aufeinanderfolge unserer Bewusstseinszustände annimmt, wenn unser Ich sich leben lässt, wenn es davon absieht, eine Trennung zwischen dem gegenwärtigen Zustand und den vorangegangenen Zuständen zu setzen."
>
> 「純粋持続とは、われわれの自我が生きるにまかせ、現在の状態と先行する諸状態とのあいだに分離を立てることを控えるとき、意識諸状態の継起がとる形式である」
>
> "Pure duration is the form taken by the succession of our conscious states when the ego lets itself live, when it refrains from establishing a separation between the present state and the anterior states."
>
> *— Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), chapitre II*

„Ich wollte Mathematiker werden" — so hätte Nishida Kitarō die Schilderung seiner Jugend beginnen können. Über die Vierte Höhere Schule in Kanazawa gelangte er an die Kaiserliche Universität Tōkyō, Fachrichtung Philosophie — allerdings als Hörer in der Sonderabteilung, nicht als ordentlicher Student; ein Umstand, den Nishida in späteren Jahren wiederholt als das Gefühl beschrieb, ein Gescheiterter des Lebens geworden zu sein. Und doch durchzog ein nie versiegender Strom mathematischer Leidenschaft den Grund seines gesamten philosophischen Denkens, wie ein Grundwasser, das keine Dürre je austrocknet. Noch in den letzten Seiten seines Tagebuchs findet sich der Eintrag: „Heute habe ich wieder Mathematik getrieben." Den Dedekindschen Schnitt — jenen Grundbegriff der Grundlagentheorie, der die Stetigkeit der reellen Zahlen auf strenge Weise begründet — und andere mathematische Strukturen studierte er auf dem Niveau des Fachmathematikers und nahm sie in seine eigene „Logik des Ortes" (basho no ronri) auf.

Es war in der Mittelschulzeit, dass der Verfasser von dieser Tatsache erfuhr, und sie traf ihn wie ein stiller Blitzschlag. Dass Nishida Mathematiker hatte werden wollen, dass er auch nach der Wendung zur Philosophie die Mathematik niemals losgelassen hatte — dass Mathematik und Geisteswissenschaften sich im geistigen Schaffen eines einzigen Menschen untrennbar verschmelzen konnten —: diese Erkenntnis bildete für den Verfasser die erste Urerfahrung der Berührung von Mathematik und Humanwissenschaften. Die Begegnung mit der französischen Sprache aber lag noch früher. Im Kindergarten ließen mich meine Eltern den Originaltext von Saint-Exupérys Le Petit Prince auswendig aufsagen. Den Sinn verstand ich nicht. Doch die Folge der französischen Laute — jenes der Muttersprache so gänzlich fremde System von Klängen — lagerte sich im kindlichen Bewusstsein ab wie ein Sediment, das kein Vergessen je auflösen sollte. Vielleicht war es die ursprünglichste Erfahrung dessen, was Bergson die „reine Dauer" nennt: eine Dauer als qualitativer Fluss von Klängen, noch vor jeder Bedeutung. Zur selben Zeit geriet ich in den Bann der Philosophielehrbücher für das französische Lycée und der Prüfungsaufgaben des Baccalauréat. Ihr Verfasser hieß Paul Foulquié (1893-1983). Jesuit und Philosophielehrer, hatte Foulquié einen Précis de philosophie à l'usage des candidats au baccalauréat (Erstausgabe 1936) verfasst — ein klassisches Lehrbuch in zwei Bänden,

Psychologie, Logik, Moral, Metaphysik umfassend —, das einem Mittelschüler aus einem fernen Lande die Pforte zur geistigen Kultur Frankreichs öffnete. Seinen Namen werde ich nicht vergessen. Umgeben von Iren, Engländern, Amerikanern und Franzosen, von ihnen die ersten Anleitungen empfangend, hörte ich zum ersten Mal außerhalb des Klassenzimmers, als lebendige Worte und nicht als gedruckte Namen, die Namen Descartes, Pascal und Bergson. Wenn der vorliegende Versuch von Bergsons reiner Dauer seinen Ausgang nimmt, so wurzelt er in dieser Erfahrung der Knabenzeit.

Es war ebenfalls in jener Zeit, dass ich erfuhr, auch die Russen trügen jene Qual mit sich, nicht zu wissen, ob sie der Linie Europas oder Asiens angehörten — eine zivilisatorische Identitätskrise. Es war während eines Sommers, den ich im Lake District des nördlichen England und in der Schweiz verbrachte. Als Pjotr Tschaadajew (Пётр Яковлевич Чаадаев, 1794-1856) 1836 seine Philosophischen Briefe (Философические письма) veröffentlichte und Russland als eine Leerstelle am Rande der abendländischen Zivilisationsentwicklung erklärte — Nikolaus I. ließ Tschaadajew für „wahnsinnig“ erklären —, begann der zweihundertjährige Streit zwischen Slavophilen und Westlern. Gehört Russland zu Europa, oder bildet es eine Zivilisation sui generis? Diese Frage, die ich später in der Fallstudie über Peter den Großen untersuchen werde, lernte ich nicht aus Büchern, sondern aus dem lebendigen Munde von Russen selbst. Und ich bemerkte mit Überraschung, dass diese Qual derjenigen zum Verwechseln ähnlich war, die die Japaner seit der Meiji-Restauration mit sich trugen: Technik und Institutionen des Westens zu erlernen und zugleich zu suchen, wohin man die eigene zivilisatorische Identität setzen solle. Die Frage, die Tschaadajew gestellt, Peter in die Tat umgesetzt, die Führer der Meiji-Zeit reformuliert und Nishida Kitarō mit seiner „Logik des Ortes“ zu beantworten versucht hatte — auch die Russen stellten sie, unermüdlich. Putjatin erschien vor den Japanern früher als Perry. In Wahrheit hörten die Russen niemals auf, den Japanern näher zu sein, als man gemeinhin glaubt.

Zum Tee in einem englischen Haushalt geladen zu werden, war für mich ein Augenblick ungetrübten Glücks. Ebenso besassen die Stunden am Samowar bei russischen Freunden eine Wärme und Innigkeit, die ihnen ganz eigen war. Von türkischen Freunden wiederum lernte ich die Tiefe einer Weltsicht, die sich als Brücke zwischen Okzident und Orient begreift. Auch die Türkei nahm, dem Vorbild Japans und Russlands vergleichbar, die überlieferte geistige Welt und die Werte Westeuropas in je verschiedene Schichten auf — die Schicht der Kultur und Gesellschaft einerseits, die der politischen Organisation und Regierungsform andererseits —, doch auf eine ihr eigentümliche Weise. Harmonie und Reibung. Konsonanz und Dissonanz. Die meisten Japaner haben der Stimme, mit der Russland und die Türkei — zwei bemerkenswerte Zivilisationswelten — Japan unaufhörlich ansprechen, noch nicht genügend Gehör geschenkt.

Edo, die Hauptstadt des Tokugawa-Shōgunats, erhob sich auf einer Ebene des Kantō, die zuvor nichts als Sumpfland gewesen war und die erst durch gewaltige Ingenieurarbeiten dem Zustand der Bewohnbarkeit abgerungen werden musste. Was Ieyasu zustande brachte, nachdem der Taikō Hideyoshi ihn in diese öde Sumpflandschaft verbannt hatte — eine Umgestaltung des Geländes selbst, eine Neuformung der Topographie von Grund auf —, dürfte, in der Sprache der GI-Theorie ausgedrückt, einer Lie-Ableitung von beträchtlicher Größenordnung entsprochen

haben. Dass eine Stadt in der Frühen Neuzeit Paris und London an Bevölkerungszahl zu übertreffen vermochte, ist ein Unternehmen, das sich als strukturell isomorph erweist zu jenem Peters des Großen, der auf den Sümpfen an der Newa-Mündung Sankt Petersburg aus dem Nichts erstehen ließ. Darüber hinaus empfinde ich zwischen der Gründung Edos und der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika eine strukturelle Analogie, die der Beachtung wert ist: jene Völker, die, den europäischen Kontinent hinter sich lassend, in die Neue Welt übersiedelten, dort Nieuw Amsterdam — das spätere New York — erbauten und eine Nation in all ihren Dimensionen — der wirtschaftlichen, der kulturellen, der zivilisatorischen, der politischen, der technischen, der militärischen — zur Blüte brachten, vollzogen im Grunde denselben Akt der Neugründung fern vom Ursprung. Die Stadtgründung Edos und die Errichtung des Shōgunats, fern von Nara, Kyōto, Kamakura und Muromachi, mit der Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten, fern von England, in Verbindung zu bringen: das halte ich für eine Betrachtungsweise von bleibendem Wert.

In der Oberschulzeit lernte ich die Geschichte von Nicolas Bourbaki kennen. Im Jahre 1934 erhoben sich André Weil, Henri Cartan, Jean Dieudonné, Claude Chevalley und einige weitere junge französische Mathematiker gegen die Erstarrung des mathematischen Unterrichts in Frankreich — man benutzte noch immer die Lehrbücher des 19. Jahrhunderts, und weder die Mengenlehre noch die Topologie wurde systematisch gelehrt — und fassten den Entschluss, die gesamte Mathematik von Grund auf neu zu schreiben. Unter dem fiktiven Namen „Bourbaki“ begannen sie die Veröffentlichung der Éléments de mathématique. Als ich davon erfuhr, geriet die sanfte Illusion, die sich in mir geformt hatte — „Frankreich ist die Republik des Geistes“ —, genährt von der bewundernswerten Prosa der aufeinanderfolgenden Kulturminister, einen Augenblick lang ins Wanken. Dass der mathematische Unterricht Frankreichs, dieser angeblichen Republik des Geistes, so erstarrt gewesen war, dass er einer Grunderneuerung durch den Salon Bourbaki bedurfte: das gab zu denken über das Verhältnis von Institution und Geist. Doch die Geisteskraft der Bourbakisten, ihre Leidenschaft und vor allem die Zähigkeit eines über Jahrzehnte durchgehaltenen Publikationswillens — geistige Praxis der Bergsonschen „Dauer“, wenn es je eine gab — hielten meine Wertschätzung für Frankreich fest und bewahrten sie vor dem Versinken.

Nun aber ist die Kategorientheorie (théorie des catégories) dabei, das rationale Gebäude, das Bourbaki errichtet hatte, allmählich zu überwachsen. Bourbaki setzte die Mengenlehre als Fundament der Mathematik; die Kategorientheorie setzt an deren Stelle die Beziehungen zwischen den Gegenständen — Morphismen und Funktoren — als tragendes Fundament. Diese Umkehrung resoniert strukturell mit derjenigen, die Kimura Bin vollzog, als er dem „Koto“ den Vorrang vor dem „Mono“ gab, dem Zwischen den Vorrang vor der Substanz. Ein neuer Bourbaki wird also erwartet — ein Kollektiv, das die gesamte Mathematik vom Gesichtspunkt des Zwischen her neu zu schreiben vermag, dem Zeitalter der Kategorien angemessen. Gibt es ein solches Kollektiv heute an der École normale supérieure oder der École polytechnique? Die Frage bleibt offen.

Es war in zeitlicher Nähe zu jener Entdeckung, dass ich zum ersten Mal Eugène Minkowskis (1885-1972) Le Temps vécu: Études phénoménologiques et psychopathologiques (1933) in die

Hand nahm. Und fünfzehn Monate später war ich ganz und gar vertieft in die Leibphilosophie Merleau-Pontys (1908-1961). Die Phénoménologie de la perception (1945), indem sie den „gelebten Leib“ (corps vécu) beschreibt — den cartesianischen Leib-Seele-Dualismus verwerfend, den Leib als Vermittlung unseres Engagements in der Welt begreifend —, tut nichts anderes, als das Heideggersche In-der-Welt-sein auf der Ebene des Leibes zu konkretisieren, und liefert zugleich die philosophische Begründung des Leibes als des Ortes, an dem sich das „Zwischen“ Kimuras einnistet. Die Erinnerung ans Reiten — ein Kinderkörper, der mit Beinen und Gesäß die Schwingungen des Pferdes auffing — verband sich, über die Phänomenologie der Wahrnehmung hindurch, viele Jahre später mit dem „Zwischen“ Kimura Bins. Für mich war das kein Zufall: es war eine unterirdische Notwendigkeit.

Wenn ich in den Fallstudien der GI-Theorie auf Servern wiederholt jene Berechnungen durchführte, die das Verhalten leibbegabter KI-Agenten mit dem leibloser verglichen, und wenn ich die Ergebnisse niederschrieb, so geschah es kraft dieses Erbes von Merleau-Ponty, das mich nicht losließ. Leib und Selbstbewusstsein, die Lebenswelt, Uexkülls Umwelt, das In-der-Welt-sein — und das Denken des mittleren Heidegger: Die Frage nach dem Ding (1935-36), die Technikfrage (1953), die Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis, 1936-38), und schließlich jenes Geviert — Himmel und Erde, die Göttlichen und die Sterblichen —, dessen Erfahrung sich in keinem Begriff einfangen lässt: all das projizierte ich auf die KI-Agenten, in der Hoffnung, eine Spur der ontologischen Differenz in der Geometrie der Entscheidung wiederzufinden. Ein Agent, der über einen Leib verfügt, bildet mit seiner Umgebung ein „Zwischen“; ein Agent, dem der Leib fehlt, entbehrt dieses „Zwischen“. Die geometrische Spur, die dieser Unterschied in der Entscheidungsstruktur des Agenten hinterlässt, durch die Lie-Ableitung und die Skalarkrümmung zu quantifizieren: darin bestand der Kern der Fallstudien des zweiten Bandes der GI-Theorie.

Das geistige Erbe der Leibphilosophie Merleau-Pontys muss um jeden Preis in die KI-Agentenforschung aufgenommen werden. Dass die gegenwärtige KI-Forschung die Leiblichkeit lediglich als „Eingabekanal für Sensordaten“ begreift, ist die unbewusste Wiederholung des cartesianischen Dualismus — genau derselbe Irrtum, den Merleau-Ponty siebzig Jahre zuvor gebrandmarkt hatte. Den Leib als Vermittlung des In-der-Welt-Engagements — den „gelebten Leib“ — in die Entwurfsprinzipien des KI-Agenten einzuschreiben und den hierfür erforderlichen akademischen Diskursraum zu schaffen: das erschien mir als eine meiner Pflichten.

Heideggers „Bauen Wohnen Denken“ (1951) ist ein Text gelebter Praxis, der den architektonischen Raum und den leiblichen Raum, das In-der-Welt-sein und das Geviert (das Geviert) zusammenführt. So jedenfalls nahm ich ihn auf. Wohnen heißt: unter dem Geviert verweilen — Himmel und Erde, die Göttlichen und die Sterblichen; Bauen heißt: dem Ort dieses Verweilens Gestalt geben. Nicht der technische Akt des Errichtens, sondern die ontologische Besinnung auf das Wohnen. Später erfuhr ich, dass eine Gruppe existenzialer Architekturtheoretiker diesen Gedanken Heideggers in die Architekturtheorie aufgenommen hatte. In Japan erschienen mehrere Übersetzungen beim Kashima-Verlag. Genius Loci: Towards

a Phenomenology of Architecture von Christian Norberg-Schulz (1926-2000) ist das repräsentative Werk.

Die organische Architektur Frank Lloyd Wrights (1867-1959) hatte meine Aufmerksamkeit seit langem gefesselt — eine Architektur, deren Entwurfsprinzip nicht darin besteht, das „Zwischen“ von Natur und Bauwerk aufzuheben, sondern deren wechselseitige Durchdringung zu organisieren. Ich sah darin die Verwirklichung von Heideggers Geviert. Am Beginn des autobiographischen Dokumentarfilms über Wright erscheint sein Sohn und murmelt einen berühmten Vers von Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Ich erkannte darin eine Darstellung der Heideggerschen Architektonik — im Sinne, den die Darstellungstheorie der Gruppentheorie dem Wort verleiht: dieselbe abstrakte Struktur — das Geviert — stellt sich in verschiedenen konkreten Räumen dar — in Wrights organischer Architektur, in Emersons Transzendentalismus. Die Darstellung wechselt, die Struktur bleibt erhalten. Auch das ist ein Beispiel dessen, was der vorliegende Versuch „strukturelle Resonanz“ nennt. Sodann begegnete ich der „Ästhetik der Atmosphären“ Gernot Böhmes (1937-2022) und der „Neuen Phänomenologie“ Hermann Schmitz’ (1928-2021) — Philosophie des leiblich erfahrenen Raumes. Die „Atmosphäre“, von der Böhme und Schmitz handeln — jene räumliche Qualität, die der Leib empfindet, noch vor der Scheidung von Subjekt und Objekt —, resoniert unmittelbar mit der Struktur des olfaktorischen Raumes, den Corbin in seiner Geschichte der Sensibilitäten beschreibt. Denn der Geruchssinn wird gerade als „Atmosphäre“ erfahren: als diffuse, den Raum durchwaltende Qualität, diesseits aller Gliederung. Wenn die GI-Theorie unternimmt, Corbins olfaktorischen Raum als Mannigfaltigkeit zu konstituieren, so ist das, was diese Mannigfaltigkeit beschreiben will, vielleicht nichts anderes als das mathematische Gegenstück des Phänomens, das Böhme und Schmitz „Atmosphäre“ nannten — wobei, hier wie überall, nicht von einer Formalisierung, sondern von einer strukturellen Resonanz die Rede ist.

Zur selben Zeit las ich die Dromologie Paul Virilios (1932-2018). Die „Tyrannei der Geschwindigkeit“, die Virilio beschreibt — jene technische Beschleunigung, die die Strukturen der menschlichen Wahrnehmung und der Politik verwandelt —, weist einen unerwarteten Berührungspunkt mit der „Geschwindigkeit des Strukturwandels“ auf, die die Lie-Ableitung der GI-Theorie misst. Wenn Bergson die „ver-räumlichte Zeit“ kritisierte, widersprach er der Prämisse einer homogenen Zeitströmung. Virilio wiederum klagt die technische Beschleunigung an, die die Zeiterfahrung so weit komprimiert, dass Bergsons „reine Dauer“ unmöglich wird. Die Regionen der Mannigfaltigkeit, in denen die Lie-Ableitung ungewöhnlich hohe Werte annimmt — Augenblicke einer extremen Geschwindigkeit des Strukturwandels —, sind möglicherweise eben die Augenblicke, in denen die „Tyrannei der Geschwindigkeit“ im Sinne Virilios sich auf der Mannigfaltigkeit manifestiert.

Überlagert man Heideggers Technikdenken mit Virilios Dromologie, so wird eine noch tiefere Schicht sichtbar. Das Gestell, das Heidegger in Die Frage nach der Technik (1953) beschreibt — jene Wesensstruktur der modernen Technik, die alles Seiende als „Bestand“ herausfordert —, ist die Kehrseite der Virilioschen Beschleunigung. Im Machtbereich des Gestells werden Natur und Mensch als effizient nutzbarer Vorrat „gestellt“, und das Sein des Seienden wird auf bloße Verfügbarkeit reduziert. Die Viriliosche Beschleunigung ist nichts als der zeitliche Ausdruck

dieses Gestells: alles mobilisieren, immer schneller. Die Regionen der Mannigfaltigkeit mit ungewöhnlich hohen Werten der Lie-Ableitung — Augenblicke eines raschen Strukturwandels der Umgebung — sind möglicherweise die Augenblicke, in denen das Gestell seine größte Gewalt ausübt, indem es die ontologische Struktur der Umgebung im Eilmarsch auf „Verfügbarkeit“ hin umorganisiert.

Der junge Heidegger hatte katholischer Priester werden wollen. In Meßkirch in einer frommen katholischen Familie aufgewachsen, hatte er sich an der theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau eingeschrieben. Er wandte sich der Philosophie zu, doch die Grundstimmung der katholischen Spiritualität — vor dem begreifenden Zugriff der Vernunft das Hören, vor dem Begriff der Empfang — hörte nie auf, im Grunde seines Denkens fortzuwirken. Der späte Heidegger — die „Flucht der Götter“, die Erwartung der Ankunft der Göttlichen, das Hören, jene Haltung, die einzig darin besteht, der Stimme des Seins das Ohr zu leihen —: das ist weniger Sache der Vernunft als des Glaubens. Nicht denken, sondern empfinden; nicht ergreifen, sondern empfangen. Gelassenheit — das Sein-lassen, das Loslassen —: dieser aus der Mystik Meister Eckharts ererbte Begriff ist nichts anderes als die Preisgabe des technischen Willens, die empfängnisbereite Offenheit für die Stimme des Seins.

Hier nun erblicke ich eine Verbindung mit der tiefen russischen Spiritualität. Die geistliche Empfindsamkeit, die in den einfachen Bauern der russischen Erde wohnte — jene, die Dostojewski durch den Staretz Sossima der Brüder Karamasow darstellte: der Kuss auf die Erde, die Vergebung aller Geschöpfe —, ist eine Weise der Offenheit für das Sein, die sich vom westlichen Rationalismus von Grund auf unterscheidet. Als der späte Heidegger sich dem Hören auf die Stimme des Seins zuwandte, kommunizierte sein Denken, jenseits der Sprache der Vernunft, mit der russischen geistlichen Tradition. Und das „absolute Nichts“ (zettai mu) Nishida Kitarōs — jenes prädikative Nichts, das den Boden der Subjektlogik durchschlägt — ist gleichfalls eine Form empfangender, nicht ergreifender Erkenntnis. Das Mu des Zen, die orthodoxe Spiritualität und die Gelassenheit: drei Strömungen, die in ein und dieselbe Richtung weisen.

Ich erblickte die Verbindung zwischen der russischen Spiritualität, der Weltsicht des späten Heidegger und dem Universum der Kyōto-Schule, das Nishida begründet hatte, und dieses Erblicken gehört zur ersten Hälfte meiner Jugend. Die Europäer und Amerikaner, unter denen ich aufwuchs, liebten das Reiten. Entschlossen, nicht abgeworfen zu werden, bemühte ich mich, mit meinen kleinen Beinen und meinem Gesäß die Schwingungen des Pferdes aufzufangen, und in jenem Raum, der sich zwischen dem Pferd und meinem eigenen Körper auftat — jenem „Zwischen“ (aida), das Kimura Bin Jahrzehnte später zum Zentralbegriff seiner Psychopathologie erheben sollte —, begegnete ich, ohne es zu ahnen, zum allerersten Mal dem Phänomen, dem ich mein späteres Nachdenken verdanke. Der Gestaltkreis Weizsäckers — jener Kreislauf, in dem Wahrnehmung und Bewegung einander führen und verwandeln, bis sie zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen —, verwirklichte sich bereits im Körper des Kindes zu Pferde. Und im täglichen Leben, sobald ich abgesessen war, lernte ich, leibhaftig und inmitten der Reitergemeinschaft selbst, dass die Länder, in denen man Pferdefleisch isst, und jene, in denen man es nicht tut, zwei scharf voneinander getrennte Lager bilden, dass das Thema für die

letzteren mit einem Tabu belegt ist, und dass, kurz gesagt, das sensorische Referenzsystem von einem Kulturkreis zum nächsten sich von Grund auf unterscheidet — jene kulturelle Struktur der Sensibilität, die Corbin später in seiner Geschichte des Geruchs akademisch beschreiben sollte. In ebendieser Reitergemeinschaft lebte auch ein betagter japanischer Edelmann, der die Reitertradition der Kaiserlichen Japanischen Armee fortführte, in der Nachfolge des Barons Nishi Takeichi, des Goldmedaillengewinners im Springreiten bei den Olympischen Spielen von Los Angeles 1932. Die Reitkultur des Westens und die japanische Tradition der Reitkunst kreuzten sich in ein und derselben Reitbahn.

Auch orthodoxe Juden lebten in der Nähe dieser Gemeinschaft. Selbst wenn der Himmel plötzlich in einen Platzregen umschlug, sahen sie den Regen als Gabe der Natur an und dachten nicht daran, einen Regenschirm aufzuspannen. Ein heiliges Buch unter dem Arm, trabten sie neben mir her. In ihrer regengleichgültigen Gestalt erblickte ich eine Form des Verhältnisses zwischen Natur und Mensch, die weder der japanischen noch der europäischen glich. Was ich von ihnen lernte, bleibt mir kostbarer Besitz.

Der vorliegende Versuch steht in der Verlängerung dieser Urerfahrungen.

Zur Methode des vorliegenden Versuchs ist einiges vorweg klarzustellen.

Erstens: Die GI-Theorie ist keine mathematische Formalisierung der Daseinsanalytik. Martin Heidegger wies in den Seminaren, die er von 1959 bis 1969 in Zollikon am Zürcher See im Hause des Psychiaters Medard Boss abhielt, jede Erfassung der menschlichen Existenz durch die Methode der Naturwissenschaften ausdrücklich zurück. „Alle objektivierenden Vorstellungen einer kapselartigen Psyche, eines Subjekts, einer Person, eines Ich oder eines Bewusstseins in der Psychologie und Psychopathologie müssen aufgegeben werden“ — das war Heideggers Grundforderung in Zollikon. Der vorliegende Versuch achtet diese Position ohne Einschränkung. Was er beschreibt, ist die strukturelle Resonanz (Strukturresonanz / résonance structurelle) zwischen den Phänomenen, die die Daseinsanalytik in der Sprache der Worte beschreibt, und jenen, die die GI-Theorie in der Sprache der Mathematik beschreibt. Weder Übersetzung noch Formalisierung noch Reduktion. Hätte Heidegger diesen Versuch gelesen, so hätte er vermutlich gesagt: „Das ist nicht meine Arbeit. Aber wenn sich in Ihrer Arbeit etwas findet, das mit der meinen resoniert, so heißt das vielleicht, dass Sie auf einem anderen Wege zu derselben Frage nach der Struktur der menschlichen Existenz gelangt sind.“

Zweitens: Heideggers politischer Werdegang — die Rektoratsrede von 1933 und die Verstrickung in den Nationalsozialismus — liegt außerhalb des Horizonts dieses Versuchs. Die Literatur hierzu ist umfangreich; im japanischen Bereich bilden die Arbeiten Kida Gens, emeritierter Professor der Chūō-Universität, die maßgebliche Referenz. Der vorliegende Versuch beschränkt sich auf Heideggers Dialog mit der Psychiatrie im Rahmen der Zollikoner Seminare.

Drittens: Auch die Beziehung der Kyōto-Schule zur Kaiserlich Japanischen Marine — die sogenannten Gesprächsrunden „Japan und die Stellung in der Weltgeschichte“ (1941-42) — wird hier nicht behandelt. Das geistige Erbe der Kyōto-Schule, auf das sich der vorliegende Versuch bezieht, beschränkt sich auf die Logik des Ortes bei Nishida Kitarō und die Psychopathologie Kimura Bins.

Einige Worte möchte ich zum verborgenen Motiv des vorliegenden Versuchs festhalten.

Kida Gen berichtete, auf seinen Lebensweg zurückblickend, die Niederlage von 1945 sei der Ausgangspunkt seiner philosophischen Suche gewesen. Die gesellschaftlichen Werte, die am Tag zuvor noch selbstverständlich galten, wurden über Nacht von Grund auf umgestürzt — ein Ereignis, das wahrhaftig den Namen einer Kehre verdient und das die gebieterische Notwendigkeit entspringen ließ, in der Dimension des Seins einen Grund zu suchen, der den Boden unter den Füßen zu tragen vermöchte. Diese Erfahrung deckt sich genau mit derjenigen Europas nach dem Ersten Weltkrieg: man las Spengler und den Untergang des Abendlandes (1918-1922), Husserl schrieb Die Krisis der europäischen Wissenschaften (1936), Heidegger unternahm es, die Geschichte der abendländischen Philosophie seit Sokrates von Grund auf umzudeuten. Wenn der Grund des Seins ins Wanken gerät, bleibt dem Menschen keine andere Zuflucht, als seine Frage an die Struktur des Seins selbst zu richten.

Die Erinnerung an Stefan Zweig (1881-1942) stellt sich ein. Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers (1942). Im Wien der untergehenden Habsburgermonarchie geboren, lebte Zweig die leuchtendsten Tage der europäischen Kultur der zwanziger Jahre — jene Tage, da, wie er glaubte, Kunst und Geist und internationale Brüderlichkeit den höchsten Stand erreicht hatten, den die Menschheitsgeschichte je gekannt hatte. Der Aufstieg des Nationalsozialismus ließ diese ganze Zivilisation in sich zusammenstürzen. Zweig sah mit eigenen Augen, wie die Horde der Braunhemden von Lastwagen heruntersprang und die Straßen in Besitz nahm; er wurde zum ohnmächtigen Zeugen eines Vorgangs, in dem die Kultur der Menschheit in ein Steinzeitalter zurücksank. Nach der Reichskristallnacht (9. November 1938) ging er den Weg des Exils, der ihn schließlich nach Petrópolis in Brasilien führte, wo er am 22. Februar 1942 zusammen mit seiner Frau Lotte freiwillig aus dem Leben schied. Die Nachkriegswelt, das atomare Wettrüsten der beiden Supermächte — er sollte sie nicht mehr erleben.

Der Zivilisationsbruch, den Zweig beschrieb — das Verschwinden der „Welt von Gestern“ über Nacht —, weist, auf der ontologischen Ebene, dieselbe Struktur auf wie das, was Kida Gen in der Niederlage von 1945 erlebte, und was Husserl im Europa der dreißiger Jahre diagnostizierte. In der Sprache der GI-Theorie ist es der Augenblick, in dem die Skalarkrümmung jäh ins Negative stürzt — der Augenblick des Zusammenbruchs der strukturellen Stabilität der Mannigfaltigkeit. Zweig überlebte diesen Zusammenbruch nicht. Heidegger gewann daraus eine Ontologie. Kida Gen fand darin den Ausgangspunkt seiner philosophischen Suche. Die GI-Theorie liefert ein mathematisches Werkzeug zur Beschreibung der Struktur eines solchen Zusammenbruchs — nicht aber seines Sinnes: der Sinn entzieht sich der Mathematik.

Die Besinnung Nishidas und der Kyōto-Schule war gleichfalls durchdrungen von dem Willen, die ontologische Struktur von Gesellschaft und Geschichte aufzuhellen. Die „absolut widersprüchliche Selbstidentität“, die „Logik des Ortes“ waren keineswegs bloße abstrakte Spekulationen: es waren Unternehmungen, die, vom Ort Japan aus, im Angesicht der westlichen Moderne, den Grund des Seins neu zu befragen suchten.

Die Zugangsweise der GI-Theorie — differenzierbare Mannigfaltigkeiten, Lie-Ableitung, Skalarkrümmung — unterscheidet sich grundlegend von derjenigen dieser philosophischen Traditionen. Mathematik ist nicht Philosophie; die Mannigfaltigkeit ist nicht die Ontologie. Insofern aber die GI-Theorie die Motivation in sich trägt, gesellschaftliche, geschichtliche und kulturelle Strukturen aufzuhellen, kommuniziert sie unterirdisch mit diesen Traditionen. Wie verwandelt sich die Struktur einer Umgebung, wie bricht sie zusammen, wie organisiert sie sich neu? Diese Frage ist Bergsons Frage nach der reinen Dauer, Heideggers Frage nach der Zeitlichkeit, Kimuras Frage nach dem „Zwischen“ — und die Frage der Lie-Ableitung in der GI-Theorie.

Nach diesen Vorbemerkungen stellt der vorliegende Versuch folgende Frage.

Bergsons reine Dauer, Heideggers In-der-Welt-sein und Zeitlichkeit (Zeitlichkeit), Kimura Bins „Zwischen“ (aida), Corbins Geschichte der Sensibilitäten — vier geistige Traditionen, die die zeitliche und räumliche Struktur der menschlichen Erfahrung je in ihrer eigenen Sprache beschrieben haben. Die GI-Theorie verfügt über einen mathematischen Rahmen, der Phänomene zu beschreiben vermag, die mit diesen Beschreibungen in struktureller Resonanz stehen. Der vorliegende Versuch unternimmt es, die Struktur dieser Resonanz freizulegen.

Erstes Kapitel — Bergsons reine Dauer und die Lie-Ableitung

> *Il y a des changements, mais il n'y a pas, sous le changement, de choses qui changent : le changement n'a pas besoin d'un support.*
>
> „Es gibt Veränderungen, aber unter der Veränderung gibt es keine Dinge, die sich verändern: die Veränderung bedarf keines Trägers."
>
> 「変化はあるが、変化の下に変化する物はない。変化は支えを必要としない」
>
> "There are changes, but beneath the change there are no things which change: change does not need a support."
>
> *— Henri Bergson, L'Évolution créatrice (1907), chapitre IV*

In seinem Essai sur les données immédiates de la conscience, seiner Dissertation aus dem Jahre 1889, vollzog Henri Bergson (1859-1941) eine entscheidende Unterscheidung zwischen zwei Begriffen der Zeit. Der eine ist die verräumlichte Zeit — die Zeit, die die Uhr schlägt: gleichförmig, gleichabständig, zählbar. Der andere ist die reine Dauer (la durée pure) — jene gelebte Zeit, in der die qualitativ verschiedenen Augenblicke einander im Bewusstsein durchdringen und miteinander verschmelzen.

Der Kern der Bergsonschen Kritik lässt sich so zusammenfassen: die Naturwissenschaften reduzieren die Zeit auf den Raum. Die Uhrenzeit ist nichts anderes als eine Folge gleichförmiger Einheiten — der Sekunde —, aufgereiht auf dem Zahlenstrahl, das heißt: eine räumliche Vorstellung. Die Zeit des Bewusstseins aber ist von gänzlich anderer Art. Die fünf Minuten, in denen man eine Tasse Kaffee austrinkt, sind qualitativ verschieden von den fünf Minuten, in denen man auf ein Prüfungsergebnis wartet. Diesen qualitativen Unterschied auf die quantitative Größe „fünf Minuten" zu reduzieren, war in Bergsons Augen der Grundirrtum der modernen Wissenschaft.

Die Lie-Ableitung der GI-Theorie lässt sich als mathematische Antwort auf diese Schwierigkeit lesen — ohne dass damit behauptet würde, die Lie-Ableitung formalisiere die „reine Dauer". Bergson hätte zweifellos erklärt, jede Mathematisierung verletze das Wesen der Dauer.

Die strukturelle Resonanz liegt an folgenden Punkten.

Die Lie-Ableitung $\mathcal{L}_X g$ misst, in welchem Maße sich die Metrik — das heißt die Art und Weise, Abstände zu messen — entlang des zeitlichen Flusses auf der Mannigfaltigkeit deformiert. Wenn $\mathcal{L}_X g = 0$, so ist die Metrik zeitlich invariant: die Struktur des Raumes ist „eingefroren". Das ist das mathematische Gegenstück der von Bergson kritisierten „ver-räumlichten Zeit" — eine gleichförmige Zeit, deren Struktur von Augenblick zu Augenblick dieselbe bleibt: eine tote Zeit.

Wenn hingegen $\mathcal{L}_X g \neq 0$, so deformiert sich die Metrik mit der Zeit — die Struktur des Raumes selbst „lebt“. Jeder Augenblick besitzt eine qualitativ verschiedene Struktur. Das resoniert strukturell mit Bergsons reiner Dauer, jener Abfolge qualitativ irreduzibel verschiedener Augenblicke.

In der Fallstudie zum Ave Verum Corpus erreichte die Lie-Ableitung ihren Höchstwert — 4,095 — in Takt 34. In diesem Augenblick erlitt die Metrik des musikalischen Raumes ihre stärkste Deformation: ihre Struktur unterschied sich qualitativ sowohl vom vorhergehenden als auch vom nachfolgenden Takt. In Bergsons Sprache besitzt dieser Takt die dichteste „Dauer“ — nicht die Wiederholung einer gleichförmigen Zeit, sondern ein qualitativer Wandel, in einem einzigen Augenblick verdichtet.

Umgekehrt war die Lie-Ableitung in den Eröffnungstakten — „Ave verum corpus“, Takte 1 bis 6 — nahezu Null. Die Metrik veränderte sich kaum: die Homophonie in D-Dur verlief in heiterer Gelassenheit. Doch ist das keineswegs „tote Zeit“. Vielleicht ist es das, was Bergson „Verdichtung der Dauer“ nannte — eine Stille, die noch nicht entfaltete Möglichkeiten in sich birgt. Die Lie-Ableitung der GI-Theorie erfasst diese Nuance nicht. Das ist, in aller Ehrlichkeit, eine Grenze der Methode.

Zweites Kapitel — Heidegger, die Zollikoner Seminare und die Daseinsanalytik

> *Alle objektivierenden Vorstellungen einer kapselartigen Psyche, eines Subjekts, einer Person, eines Ich oder eines Bewusstseins in der Psychologie und Psychopathologie müssen zugunsten eines neuen Verständnisses aufgegeben werden.*
>
> « Toutes les représentations objectivantes d'une psyché encapsulée, d'un sujet, d'une personne, d'un ego ou d'une conscience en psychologie et en psychopathologie doivent être abandonnées au profit d'une compréhension nouvelle. »
>
> "All objectifying representations of a capsule-like psyche, subject, person, ego or consciousness in psychology and psychopathology must be abandoned in favor of a new understanding."
>
> *— Martin Heidegger, Zollikoner Seminare (1959), erste Sitzung*

Am 8. September 1959 eröffnete Martin Heidegger (1889-1976) im Hörsaal der Psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli in Zürich die erste Sitzung mit einer knappen Darlegung der Grundverfassung des Daseins: des In-der-Welt-seins. Im Saal saßen etwa siebzig Psychiater, zusammengerufen von Medard Boss.

Boss hatte eine psychoanalytische Ausbildung durchlaufen, doch als er während des Zweiten Weltkriegs als Militärarzt Sein und Zeit las, fand er darin „eine grundlegend neue, unerhörte Einsicht in die Seinsweise des Menschen in der Welt". 1947 besuchte er Heidegger in dessen Hütte in Todtnauberg; aus dieser Begegnung erwuchs eine geistige Freundschaft, die ein Vierteljahrhundert währen sollte, und die Einladung an Heidegger, in Boss' Zollikoner Haus, am Ufer des Zürichsees, vor Psychiatern zu sprechen.

Was wollte Heidegger den Psychiatern in Zollikon vermitteln? Nichts anderes als dies: die Menschenauffassung, die die Psychiatrie voraussetzt — die cartesianisch begründete Trennung von „Seele" und „Leib", die Spaltung von Subjekt und Objekt, die Scheidewand zwischen Innerem und Außenwelt —, beruht auf einem grundlegenden Missverständnis der Struktur menschlicher Existenz. Der Mensch ist kein in einer psychischen Kapsel eingesperrtes Subjekt, das die Außenwelt durch ein Schlüsselloch beobachtet. Der Mensch ist durch und durch In-der-Welt-sein: immer schon in die Welt eingelassen, der Welt geöffnet, mit der Welt verflochten. Die ursprüngliche Einheit ist das In-der-Welt-sein; nicht die nachträgliche Zusammenfügung eines zuvor getrennten Subjekts und Objekts.

Die strukturelle Resonanz mit der GI-Theorie liegt genau in dieser Struktur.

Die Datenpunkte auf der Mannigfaltigkeit der GI-Theorie sind niemals isolierte Beobachtungswerte. Jeder Datenpunkt ist eingebettet in eine „Welt" — die Mannigfaltigkeit selbst —, und seine Bedeutung bestimmt sich aus der umgebenden metrischen Struktur. Einen

Datenpunkt aus der Mannigfaltigkeit herauszureissen und isoliert zu analysieren — das ist genau das Vorgehen, das Heidegger unter dem Namen der „kapselartigen Psyche“ anprangerte. Ein einzelner Quartalswert des Bruttoinlandsprodukts, losgerissen von der ökonomischen Mannigfaltigkeit, verliert seinen Sinn. Dieser Punkt bedeutet erst dann etwas, wenn er in die Mannigfaltigkeit zurückgestellt wird, das heißt: unter Berücksichtigung der Metrik und der Krümmung, die ihn mit den benachbarten Punkten verbinden.

Doch, es sei noch einmal betont: dies ist keine Übersetzung der Heideggerschen Ontologie in die GI-Theorie. Heideggers „Welt“ ist ein ontologischer Begriff; die „Mannigfaltigkeit“ der GI-Theorie ist eine mathematische Struktur. Was beide verbindet, ist nicht eine begriffliche Entsprechung, sondern eine strukturelle Resonanz.

Drittes Kapitel — Kimura Bins „Zwischen“ und der geodätische Abstand auf der Mannigfaltigkeit

> *Es muss auf dieser Erde so etwas wie den Grund des Lebens überhaupt geben, und die Tatsache, dass jeder von uns lebt, bedeutet, dass unsere Existenz sowohl auf der Ebene des Handelns als auch auf der des Empfindens die Verbindung mit diesem Grund des Lebens überhaupt aufrechterhält.*
>
> 「この地球上には、生命一般の根拠とでもいうべきものがあるはずであって、われわれ一人ひとりが生きているということは、われわれという存在が行為的にも感覚的にも、この生命一般の根拠とのつながりを維持しているということにほかならない」
>
> *— Kimura Bin, Aida [Das Zwischen], Kōbundō, 1988*

An der Psychiatrischen Klinik der Medizinischen Fakultät der Universität Kyōto verband Kimura Bin (1931-2021) Nishida Kitarōs „Logik des Ortes“ und „absolut widersprüchliche Selbstidentität“ mit der klinischen Praxis der Psychopathologie. Ein Forschungsaufenthalt in München von 1961 bis 1963 und sodann in Heidelberg von 1969 bis 1971 erlaubte es ihm, die phänomenologische Tradition der europäischen Psychiatrie — Jaspers, Binswanger, Minkowski, von Gebsattel, Blankenburg — aufzunehmen und mit der japanischen philosophischen Tradition zu verschmelzen, um eine phänomenologische Psychopathologie ohne Gleichen zu begründen.

Ihr Zentralbegriff ist das „Zwischen“ (aida). Das „Zwischen“ ist weder ein räumlicher Spalt noch ein zeitliches Intervall: es ist das Verhältnis selbst zwischen Selbst und Welt, zwischen Selbst und Anderem — der „Ort“ des Verhältnisses. Kimura fasste die Geisteskrankheit als Störung dieses „Zwischen“ auf: ein Riss tut sich darin auf, eine Verdrehung schleicht sich ein, oder eine undurchsichtige Membran schiebt sich dazwischen. Die Schizophrenie ist der Bruch des „Zwischen“, das Selbst und Welt verbindet; die Depression ist dessen Viskosität; die Epilepsie ist dessen plötzliches Aufflammen.

Kimura klassifizierte darüber hinaus die Zeitstruktur der Geisteskrankheit anhand der Metapher des Festes. Das ante festum — die Zeitlichkeit, die eine noch nicht eingetroffene Zukunft vorwegnimmt — ist schizophren. Das post festum — die Zeitlichkeit, die gegenüber einer vergangenen Vergangenheit ein unwiederbringliches Zupätkommen empfindet — ist melancholisch. Das intra festum — die Zeitlichkeit, die sich in den gegenwärtigen Augenblick versenkt — ist epileptisch.

Der geodätische Abstand auf der Mannigfaltigkeit der GI-Theorie steht in struktureller Resonanz mit Kimuras „Zwischen“.

Auf einer Mannigfaltigkeit wird der Abstand zwischen zwei Punkten nicht als euklidische Gerade gemessen, sondern als die Länge des kürzesten Weges — der Geodätischen — entlang der gekrümmten Fläche. Dieser Abstand wird durch die metrische Struktur der Mannigfaltigkeit

bestimmt, also durch die Art und Weise, in der der Raum gekrümmt ist. Deformiert sich die Metrik ($\mathcal{L}_X g \neq 0$), so ändert sich der Abstand zwischen denselben zwei Punkten: was nahe war, kann fern werden, und was fern war, nahe.

Der „Zusammenbruch des Zwischen“, wie Kimura ihn beschrieb — der Bruch des Verhältnisses zwischen Selbst und Welt in der Schizophrenie —, entspricht in der Sprache der GI-Theorie einem jähen Absturz der Skalarkrümmung in den negativen Bereich. Wird die Skalarkrümmung stark negativ, nimmt die Mannigfaltigkeit Sattelflächengestalt an, und die Geodätischen divergieren. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten wird abrupt länger oder hört auf, eindeutig zu sein. Der „Abstand“ zwischen Selbst und Welt wächst, nicht weil sich die Punkte bewegt hätten, sondern weil die Struktur des dazwischenliegenden Raumes zusammengebrochen ist.

In der Fallstudie zum Ave Verum Corpus stürzte die Skalarkrümmung im Abschnitt „cuius latus perforatum“ (Takte 31 bis 36) auf -490,72 ab. Das „Zwischen“ des musikalischen Raumes wurde in diesem Augenblick heftig verzerrt: der Leib Christi wird von der Lanze durchbohrt, und die Struktur des musikalischen Raumes — nicht nur sein Inhalt, sondern seine Geometrie — bricht. Es ist, in Kimuras Worten, eine Stelle, an der das „Zwischen“ des musikalischen Raumes zusammenbricht und die Erfahrung an die schizophrene Zeitlichkeit des ante festum rührt.

Doch Kimuras „Zwischen“ ist der Ort eines lebendigen Verhältnisses, getragen vom vitalen Grundverhältnis (Grundverhältnis im Sinne Weizsäckers). Der geodätische Abstand der GI-Theorie ist nichts als eine geometrische Größe. Was beide verbindet, ist, noch einmal, eine strukturelle Resonanz, keine Übersetzung. Kimura würde sich wohl mit einem leisen Lächeln von jedem Versuch abwenden, sein „Zwischen“ auf eine geometrische Größe zu reduzieren.

Viertes Kapitel — Corbins Geschichte der Sensibilitäten und die Mannigfaltigkeit des sensorischen Raumes

> *L'historien des sensibilités ne cherche pas à retrouver ce que les hommes du passé ont réellement senti ; il tente de comprendre le système de références qui organisait leurs émotions.*
>
> „Der Historiker der Sensibilitäten sucht nicht, wiederzufinden, was die Menschen der Vergangenheit tatsächlich empfanden; er versucht, das Referenzsystem zu verstehen, das ihre Emotionen organisierte."
>
> *— Nach der Methode von Alain Corbin*

Alain Corbins (1936-) Le Miasme et la Jonquille (1982) ist das monumentale Werk, mit dem die dritte Generation der Annales-Schule das erreichte, was man eine „Geschichte der Sensibilitäten" (histoire des sensibilités) nennt. Corbin rekonstruierte darin, gestützt auf Briefe, Tagebücher, Erlasse, medizinische Publikationen und andere qualitative Quellen, den strukturellen Wandel des olfaktorischen Raumes in Frankreich vom 18. zum 19. Jahrhundert: den Übergang von der Miasmentheorie zur hygienischen Revolution.

Der Berührungspunkt zwischen Corbins Methodik und der GI-Theorie wurde an anderer Stelle erörtert (Projektnotiz zum Aufsatz „Geometrie der Sensibilität"). Hier beschränke ich mich darauf, diese Tradition im Rahmen des Vergleichs der vier geistigen Traditionen einzuordnen, die den vorliegenden Versuch strukturieren.

Corbins Geschichte der Sensibilitäten kreuzt sich mit den Traditionen Bergsons, Heideggers und Kimuras an folgenden Punkten.

Erstens: Was Corbin beschreibt, ist der historische Wandel des „sensorischen Referenzsystems". Für den Pariser einer bestimmten Epoche signalisierte der Geruch der Abwasser „Gefahr", der Duft der Blumen symbolisierte „Tugend". Dieses Referenzsystem wurde durch die Kanalisation und das Aufkommen der Bakteriologie von Grund auf verwandelt. In der Sprache der GI-Theorie lässt sich das als Veränderung der Metrik auf der olfaktorischen Mannigfaltigkeit beschreiben — eine von Null verschiedene Lie-Ableitung. So wie Bergsons reine Dauer den qualitativen Wandel des Bewusstseins beschreibt, beschreibt Corbins Geschichte der Sensibilitäten den qualitativen Wandel der sensorischen „Dauer" einer Gesellschaft.

Zweitens: Corbins Vorgehen resoniert mit Kimura Bins Begriff des „Zwischen". Die Geruchserfahrung entsteht im „Zwischen" des riechenden Subjekts und des gerochenen Objekts. Was Corbin beschreibt, ist der historische Strukturwandel dieses „Zwischen": derselbe Geruch löst in einer Epoche Schrecken aus und bleibt in einer anderen unbemerkt.

Drittens: Heideggers Begriff des „In-der-Welt-seins“ wirft ein neues Licht auf Corbins olfaktorischen Raum. Der Geruchssinn ist, anders als das Sehen und Hören, ein Sinn, bei dem es schwer fällt, Abstand zum Gegenstand zu halten. Der Geruch durchdringt den Raum und verwischt die Grenze zwischen Subjekt und Objekt. Die Geruchserfahrung ist möglicherweise eine der ursprünglichsten Formen des „In-der-Welt-seins“.

Fünftes Kapitel — Entsprechungstabelle der strukturellen Resonanz

Die nachstehende Tabelle ordnet die strukturellen Resonanzen zwischen den vier geistigen Traditionen und der GI-Theorie. Noch einmal: es handelt sich nicht um Übersetzungen, sondern um Resonanzen; nicht um Identitäten, sondern um Entsprechungen.

Begriff	**Bergson**	**Heidegger/ Boss**	**Kimura Bin**	**Corbin**	**GI-Theorie**
Lebendige Zeit	Reine Dauer (la durée pure)	Zeitlichkeit (Zeitlichkeit)	Zeit des Zwischen ante/post festum	Historischer Wandel der Sensibilität	$\mathcal{L}_X g \neq 0$
Tote Zeit	Verräumlichte Zeit (temps spatialisé)	Vulgärer Zeitbegriff (vulgärer Zeitbegriff)	Erstarrung des Zwischen	Erstarrung des Referenzsystems	$\mathcal{L}_X g = 0$
Struktur des Seins	Bewusstseins-strom (flux de conscience)	In-der-Welt-sein (In-der-Welt-sein)	Das Zwischen von Selbst und Welt	Sensorisches Referenzsystem	Datenpunkte auf der Mannigfaltigkeit
Struktureller Zusammenbruch	Bruch der Dauer	Angst (Angst)	Depersonalisation, Schizophrenie (Zusammenbruch des Zwischen)	Zusammenbruch der sensorischen Ordnung am Vorabend der Revolution	$R \to -\infty$ (negative Skalarkrümmung)
Wiederher-stellung / Stabilität	Intuition (intuition)	Eigentliche Existenz (eigentliche Existenz)	Wiederherstellung des Zwischen	Etablierung eines neuen Referenz-systems	$R > 0$ (positive Krümmung)

Die wichtigste Zeile dieser Tabelle ist „struktureller Zusammenbruch“. Der Bruch der Dauer bei Bergson, die Angst bei Heidegger, der Zusammenbruch des Zwischen bei Kimura, der Zusammenbruch der sensorischen Ordnung am Vorabend der Revolution bei Corbin: lauter Beschreibungen ein und desselben Phänomens, in verschiedenen Sprachen, an verschiedenen Gegenständen, doch strukturell identisch. Der Absturz der Skalarkrümmung in den negativen Bereich in der GI-Theorie ist dessen mathematisches Gegenstück.

An der letzten Zeile jedoch — „Wiederherstellung“ — treten die Grenzen der GI-Theorie zutage. Bergsons „Intuition“, Heideggers „eigentliche Existenz“, Kimuras „Wiederherstellung des Zwischen“ bezeichnen niemals die blosse Reparatur einer früheren Struktur: alle implizieren einen qualitativen Sprung in eine neue Dimension. Die Rückkehr der Skalarkrümmung zu positiven Werten in der GI-Theorie zeigt die Wiederherstellung struktureller Stabilität an, nicht aber den „qualitativen Sprung“. Diese Grenze muss in aller Ehrlichkeit benannt werden.

Schlusskapitel

> *絶対矛盾的自己同一*
>
> „Absolut widersprüchliche Selbstidentität“ — Nishida Kitarō
>
> « L’auto-identité absolument contradictoire » — Nishida Kitarō
>
> "Absolutely Contradictory Self-Identity" — Nishida Kitarō
>
> *— Nishida Kitarō, Zettai mujunteki jiko dōitsu [Absolut widersprüchliche Selbstidentität], 1939*

Nishida Kitarōs „absolut widersprüchliche Selbstidentität“ — zwei Dinge, die einander widersprechen und die, gerade in ihrem Widerspruch und durch ihn hindurch, eines sind —: in diesem Begriff verdichtet sich die Schlussfolgerung des vorliegenden Versuchs zu einem einzigen Gedanken.

Bergsons reine Dauer und die Lie-Ableitung der GI-Theorie widersprechen einander. Bergson verwirft die Mathematisierung; die GI-Theorie ist durch und durch Mathematik. Und doch weisen beide, als gäbe es zwischen ihnen einen unterirdischen Gang, auf dasselbe hin: die lebendige Zeit ist eine Zeit, deren Struktur sich wandelt.

Heideggers In-der-Welt-sein und die Mannigfaltigkeit der GI-Theorie widersprechen einander. Heidegger spricht in ontologischen Begriffen; die GI-Theorie spricht in mathematischen Strukturen. Und doch weisen beide auf dasselbe hin: das Sein lässt sich nicht, von der Welt losgelöst, verstehen.

Kimura Bins „Zwischen“ und der geodätische Abstand der GI-Theorie widersprechen einander. Kimuras „Zwischen“ ist ein lebendiges, vom vitalen Grundverhältnis getragenes Verhältnis; der geodätische Abstand ist nichts als eine geometrische Größe. Und doch weisen beide auf dasselbe hin: bricht die Struktur des Verhältnisses zusammen, so entzieht sich der Grund des Seins.

Identisch in ihrem Widerspruch selbst — das ist es, was Nishida einen „Ort“ nannte. Die vier geistigen Traditionen des vorliegenden Versuchs und die GI-Theorie widersprechen einander, und doch weisen sie auf denselben „Ort“. Dieser Ort ist nichts anderes als die Dynamik selbst, kraft deren sich die zeitliche und räumliche Struktur der menschlichen Erfahrung wandelt, zusammenbricht und wiederherstellt.

Die GI-Theorie misst diesen „Ort“ nicht. Wohl aber beschreibt sie mathematische Phänomene, die mit ihm in struktureller Resonanz stehen. Und diese Resonanz wahrzunehmen — ist das am Ende nicht vielleicht die bescheidenste und zugleich die einzig redliche Form dessen, was Bergson „Intuition“ nannte?

> *Die Sprache ist das Haus des Seins.*
>
> 「言葉は存在の家である」
>
> « Le langage est la maison de l'être. »
>
> "Language is the house of being."
>
> «Язык есть дом бытия.»
>
> *— Martin Heidegger, Brief über den Humanismus (1947)*

Wenn die Sprache das Haus des Seins ist, dann ist die Mathematik vielleicht ein anderes Haus des Seins. Nicht dasselbe Haus, wohlgemerkt. Ein anderes. Doch beide stehen auf demselben Boden.

Ob aber diese beiden Häuser für immer getrennte Häuser bleiben, das werden vielleicht die Mathematik des 21. Jahrhunderts entscheiden.

Das Langlands-Programm ist in der gegenwärtigen Mathematik das Unternehmen, das die Vereinigung scheinbar zusammenhangloser Gebiete — Zahlentheorie, algebraische Geometrie, Darstellungstheorie, harmonische Analysis — durch ein gewaltiges Netz von Korrespondenzen anstrebt. Hervorgegangen aus einem Brief, den Robert Langlands im Januar 1967 an André Weil richtete, bildet dieses Programm seit mehr als einem halben Jahrhundert die Avantgarde der Mathematik und erstreckt seine Reichweite durch die geometrischen Langlands-Korrespondenzen nunmehr bis in die Physik — Quantenfeldtheorie und Stringtheorie.

Wenn alle Stücke eingesetzt sein werden, kehren Mathematik und Naturwissenschaften vielleicht zur Wissensform von vor der Renaissance zurück. In den Universitäten des mittelalterlichen Europas bildeten die sieben freien Künste (septem artes liberales) — das Trivium (Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und das Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik) — ein organisches Ganzes. Die Musik war ein Zweig der Mathematik, die Astronomie eine Anwendung der Geometrie, die Dialektik die Methode, die alles durchzog. Naturwissenschaften, Mathematik, Philosophie, bildende Kunst, Moral: nicht abgezirkelte Einzeldisziplinen, sondern verschiedene Ansichten eines Wissens, das auf einer einzigen Karte ausgebreitet lag. Die neuzeitliche Arbeitsteilung des Geistes hat diese Karte zerrissen; doch die Fortschritte des Langlands-Programms lassen die Existenz eines Fadens erahnen, der die Fetzen wieder zusammennähen könnte.

Werner Marx, Erbe des späten Heideggerschen Denkens, stellte in Gibt es auf Erden ein Maß? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik die Frage nach der Möglichkeit einer ontologischen Ethik. Die Frage nach dem „Maß", die Heidegger in der Meditation über den Hölderlinvers (»…dichterisch wohnet der Mensch…«) aufgeworfen hatte, entfaltete Marx als

Grundfrage der Ethik. Und ein Maß zu setzen — zu entscheiden, was gut, was schön, was wahr ist — resoniert strukturell mit der Handlung, eine Metrik auf einer Mannigfaltigkeit festzulegen.

Die kategorielle Logik (categorical logic) ist ihrerseits dabei, die in jeder kategoriellen Struktur geltenden logischen Regeln und die logischen Übersetzungswege zwischen den Kategorien — die Übersetzbarkeit durch Funktoren — aufzuklären. Zwischen verschiedenen mathematischen Welten besteht ein „Zwischen", und der Funktor, der dieses „Zwischen" durchquert, übersetzt die Sätze der einen Welt in die Sätze der anderen. So wie Kimura Bins „Zwischen" der Ort des Verhältnisses zwischen Selbst und Welt war, ist der Funktor der Ort des Verhältnisses zwischen einer mathematischen Welt und einer anderen.

In diesem Zusammenhang fällt mein Blick auf eine Arbeit: die „kategorielle Einheitswissenschaft" (Categorical Unified Science) von Maruyama Yoshihiro (Hakubi-Zentrum und Fakultät für Literaturwissenschaft, Universität Kyōto / Fachbereich Informatik, Universität Oxford; gegenwärtig Australian National University). Maruyama, der die Kategorientheorie als „Theorie der Strukturnetze" begreift, zeigte, dass die deduktiven Netze, die die Sätze weben, die kausalen Netze, die die physischen Systeme weben, die semantischen Netze, die die Wörter und Sätze weben, die sozialen Netze, die die Agenten weben — all das nichts als verschiedene Instanzen eines und desselben Strukturnetzes sind, das man Kategorie nennt. Was an Maruyamas Entwurf entscheidend ist: es handelt sich nicht um die reduktionistische Einheitswissenschaft des logischen Positivismus, sondern um eine pluralistische Vereinheitlichung, die die Eigenkomplexität jeder Wissenschaft nicht einebnet. „Einheit als Vernetzung des Wissens, nicht als Reduktion oder Uniformierung": dieses Ideal resoniert zutiefst mit der methodologischen Haltung des vorliegenden Versuchs, der im Verhältnis zwischen GI-Theorie und Bergson-Heidegger-Kimura nicht eine Formalisierung, sondern eine strukturelle Resonanz sucht.

Wie Maruyama selbst hervorhebt, steht Nishida Kitarōs „prädikativer Logizismus" — die Logik des Prädikats (Logik des Ortes) im Gegensatz zur Logik des Subjekts (aristotelische Logik) — in Analogie zur Prozessphilosophie, die die Substanzlogik aufgibt und das Werden (Becoming) statt des Seins (Being) zur Grundlage erhebt; die kategorielle Einheitswissenschaft verbindet sich so auf natürliche Weise mit der Philosophie der Kyōto-Schule. Maruyama verweist zudem auf die Kontinuität mit Nishi Amanes „Hyakugaku renkan" (Enzyklopädie der Wissenschaften), dem Pionierprojekt einer japanischen Einheitswissenschaft, und mit Nishitani Keiji von der Kyōto-Schule, der die Dringlichkeit verkündete, in einem „nihilistischen Zeitalter der Zersplitterung der Weltbilder" ein „einheitliches Weltbild" zu errichten.

Ferner benutzte Ōyama Tomonori in „Entfaltung der Sozialtheorie mittels der Kategorientheorie" die kategorielle Adjunktion als Instrument, um Hashizume Daizaburōs Sprachspieltheorie, Imada Takatoshis Selbstorganisation, Satō Toshikis voluntaristische Handlungstheorie, Lacans Schema L und Benjamins Kritik der Gewalt einheitlich zu übersetzen, und gelangte zu dem bemerkenswerten Ergebnis, dass diese in der natürlichen Sprache gänzlich verschiedenen Sozialtheorien in der Struktur der kategoriellen Adjunktion einander

überraschend ähnlich sehen. Ōyamas Arbeit ist ein Beweis dafür, dass Maruyamas Programm auf konkrete Fragen der theoretischen Soziologie tatsächlich anwendbar ist, und steht in methodischer Verbindung mit dem Versuch der GI-Theorie, in ihrem Aufsatz zur quantitativen Sozialwissenschaft „struturelle Entsprechungen mit den bestehenden Methoden“ aufzuzeigen.

Die GI-Theorie stellt sich derselben Frage auf einem anderen Wege als Maruyamas kategorielle Einheitswissenschaft: über die Riemannsche Mannigfaltigkeit und die Lie-Ableitung. Während Maruyama die algebraische Struktur der Kategorientheorie zugrunde legt, legt die GI-Theorie die analytische Struktur der Differentialgeometrie zugrunde. Doch beide zielen auf dasselbe: eine Vernetzung des Wissens jenseits der Zersplitterung der Wissenschaften. Ob die beiden eines Tages zusammenlaufen — am Treffpunkt der Kategorientheorie und der Differentialgeometrie, genau dort, wo die derivierten Kategorien und die Motivtheorie beheimatet sind —, das ist eine der Fragen, die die Mathematik des 21. Jahrhunderts beantworten muss.

Shinichi Mochizuki, Mathematiker an der Universität Kyōto — der Erbin Nishida Kitarōs —, hat die interuniverselle Teichmüllertheorie (Inter-universal Teichmüller theory, IUT) vorgeschlagen, ein einsames theoretisches Gebäude, dessen Verifikation durch die mathematische Gemeinschaft größtenteils noch aussteht. Dieser Versuch, Brücken in das „Zwischen“ mehrerer mathematischer Universen zu schlagen, jenseits des Rahmens des konventionellen mathematischen Universums — der an sich schon wie eine mathematische Verwirklichung der „absolut widersprüchlichen Selbstidentität“ Nishidas anmutet —: wird er in die Bewegung des Langlands-Programms, jener intellektuellen Großen Vereinigung, einmünden oder nicht?

Wir werden es vielleicht im Laufe des 21. Jahrhunderts erfahren.

Vielleicht werden wir es nicht erfahren. So wie Zweig die Nachkriegswelt nicht mehr erlebte. Doch in der Tatsache selbst, die Frage gestellt zu haben — darin, dass Bergson die Dauer, Heidegger das Sein, Nishida den Ort, Kimura das „Zwischen“, Corbin die Sensibilität, Langlands die Korrespondenz, Mochizuki das Interuniverselle befragte —: in dieser Tatsache liegt die Würde des menschlichen Geistesunternehmens.

Die mathematische Vereinigung der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik — auf einer Stufe, die noch vor der Quantenfeldtheorie liegt — wurde, vermutlich unter den Allerersten weltweit, durch die Feder eines jungen Russen berechnet, der in der Sowjetunion zur Welt gekommen war und neben den Naturwissenschaften auch den Geisteswissenschaften und Künsten Begabung zeigte. Matwej Petrowitsch Bronstein (Матвей Петрович Бронштейн, 1906-1938) entwarf den cGħ-Kubus und leistete Pionierarbeit zur Quantengravitation. Er trat auch als talentierter Verfasser naturwissenschaftlicher Kinderbücher hervor und verließ diese Welt im Alter von einunddreißig Jahren. Seinen Namen werde ich nicht vergessen. Die Erde und der Himmel Russlands bewahren sein Andenken.

Ich empfinde in jeder Sprache eine Klangfarbe, die nur ihr eignet, eine Schönheit, die keine andere besitzt. Wenn ich entscheide, in welcher Sprache ich diesen Text verfasse — oder neu verfasse —, gehorche ich dem sinnlichen Verlangen, zu wissen, in welcher Klangfarbe ich ihn genießen will.

Nebenbei sei bemerkt, dass die Begegnung Japans mit der abendländischen Zivilisation keineswegs erst am Ende der Edo-Zeit begann: sie reicht zurück in die Epoche von Azuchi-Momoyama. Damals erreichten christliche Missionare — allen voran die Ordensmitglieder der Gesellschaft Jesu — nach und nach die Herrschaftsgebiete der verschiedenen Daimyō. Was dabei in Erstaunen versetzt, ist die Tatsache, dass die politische Elite Japans jener Epoche — die Daimyō und ihre Gefolgsleute — ebenso wie die städtische und ländliche Bevölkerung diese Gäste keineswegs passiv empfingen, sondern aus eigenem Antrieb einen kulturellen, zivilisatorischen, ja im eigentlichen Sinne theologischen Dialog mit ihnen eröffneten. Römische Katholiken und Buddhisten — vornehmlich Zenmönche, die an der akademischen Disputation Geschmack fanden — debattierten über die katholische Theologie mit den Mitteln der Zen-Logik, und zwar nicht aus religiösem Vorurteil noch aus einem Reflex der Abgrenzung heraus, sondern als reine geistige Auseinandersetzung um der Wahrheit willen. In Ihrer Argumentation liegt ein Widerspruch: welche der beiden Thesen ist die wahre? — in solchen Worten wurde die disputatio geführt. Kein Aufeinanderprall von Dogmen, sondern Zusammenstoß logischer Argumente, eine Kette von Widerlegungen, die ihresgleichen suchte. Die Patres und Missionare berichteten davon in Briefen an die Ordenszentrale und an den Heiligen Stuhl: die Orientalen dieses Landes zum Christentum zu bekehren sei schwieriger als in irgendeinem anderen Lande, denn sie erwiderten auf der Ebene des Intellekts, logisch, im Maße der Vernunft. Die Städte seien sauber, das Bildungsniveau des Volkes bemerkenswert hoch, das Verhalten der Menschen beherrscht, und sie lebten in einem Geist gegenseitiger Zusammenarbeit. Die Daimyō seien gleichsam Könige kleiner oder mittlerer Königreiche, manche herrschten über große Gebiete. Und in Kyōto sitze, als religiöse Autorität, ein Kaiser — nicht ein King, sondern eine Gestalt, die man Emperor zu nennen habe.

Die Begegnung zwischen Japan und der abendländischen Welt hatte in jener Epoche noch nicht die Gestalt einer Einschüchterung durch Waffengewalt angenommen; sie war geistiger Austausch — einer der fesselndsten Abschnitte der Weltgeschichte überhaupt. Wenn man diese Epoche zum Gegenstand einer auf Mannigfaltigkeiten gestützten empirischen Geschichtswissenschaft erheben würde: welche Ergebnisse brächten die Lie-Ableitung, die Lie-Klammer und die übrigen Instrumente der geometrischen Strukturanalyse wohl zutage? Die historischen Quellen, numerische wie qualitative, scheinen in Japan in beträchtlichem Umfang erhalten zu sein.

Ich wünsche mir von der französischen, britischen und amerikanischen Japanologie, die auf eine reiche orientalistische Tradition zurückblicken dürfen, Forschungen zu einer GI-theoretisch fundierten empirischen Geschichtswissenschaft. Die Vergangenheit einer Nation zu kennen heißt, die Handlungsprinzipien und die unbewussten Schichten des Bewusstseins der Japaner von heute in der Tiefe zu erfassen; und diese Erkenntnis dürfte auch für die politische Praxis der genannten westlichen Nationen selbst von beträchtlichem Wert sein. Japan seinerseits muss die

Vergangenheit jedes dieser Länder analysieren, um sie besser zu verstehen, und zugleich das Ohr dafür schärfen, auf welche Weise es selbst analysiert wird. Das ist die Geistesfehde unserer Zeit — ein lautloses Ringen, eine Fehde ohne Stimme, in der man Sorge trägt, dass der Gegner nicht höre, welche Resolution man aufgestellt hat. Das vornehmste aller Spiele unter Gentlemen.

Amen.

Literaturverzeichnis

Bergson, Henri. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris: Félix Alcan, 1889.

Bergson, Henri. L'Évolution créatrice. Paris: Félix Alcan, 1907.

Boss, Medard. Psychoanalyse und Daseinsanalytik. Bern: Hans Huber, 1957.

Boss, Medard. Existential Foundations of Medicine and Psychology. New York: Jason Aronson, 1979.

Böhme, Gernot. Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.

Bourbaki, Nicolas. Éléments de mathématique. Paris: Hermann (dann Masson, dann Springer), 1939–.

Bronstein, Matwej Petrowitsch (Бронштейн, Матвей Петрович). On the quantization of gravitational waves (К вопросу о квантовании гравитационных волн). Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki, 6, 195-236, 1936.

Tschaadajew, P. Ja. Philosophische Briefe (Философические письма). Erstveröffentlichung in Teleskop, 1836.

Corbin, Alain. Le Miasme et la Jonquille: L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles. Paris: Aubier Montaigne, 1982.

Corbin, Alain. Les Cloches de la terre: Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Paris: Albin Michel, 1994.

Foulquié, Paul. Précis de philosophie à l'usage des candidats au baccalauréat. 2 Bände. Paris: Éditions de l'École, 1936.

Foulquié, Paul. Dictionnaire de la langue philosophique. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.

Frenkel, Edward. Love and Math: The Heart of Hidden Reality. New York: Basic Books, 2013.

Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1927.

Heidegger, Martin. Zollikoner Seminare: Protokolle — Zwiegespräche — Briefe. Hrsg. von Medard Boss. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1987. Gesamtausgabe Bd. 89, 2006.

Heidegger, Martin. Brief über den Humanismus. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1947.

Heidegger, Martin. „Bauen Wohnen Denken." In: Vorträge und Aufsätze. Pfullingen: Günther Neske, 1954.

Heidegger, Martin. Die Frage nach dem Ding. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1962 (Vorlesung 1935-36).

Heidegger, Martin. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Gesamtausgabe Bd. 65. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1989 (verfasst 1936-38).

Heidegger, Martin. »...dichterisch wohnet der Mensch...« In: Vorträge und Aufsätze. Pfullingen: Günther Neske, 1954.

Kida, Gen (木田元). Haidegā no shisō (ハイデガーの思想). Iwanami shinsho, 1993.

Kida, Gen (木田元). Han-tetsugaku-shi (反哲学史). Kōdansha gakujutsu bunko, 2000.

Kimura, Bin (木村敏). Jikan to jiko (時間と自己). Chūkō shinsho, 1982.

Kimura, Bin (木村敏). Aida (あいだ). Kōbundō, 1988 (Chikuma gakugei bunko, 2005).

Kimura, Bin (木村敏). Jiko, aida, jikan (自己・あいだ・時間). Kōbundō, 1981 (Chikuma gakugei bunko, 2006).

Kimura, Bin (木村敏). Kankei to shite no jiko (関係としての自己). Misuzu shobō, 2005.

Kimura, Bin (木村敏). Seishin igaku kara rinshō tetsugaku e (精神医学から臨床哲学へ). Minerva shobō, 2010.

Langlands, Robert P. „Letter to André Weil.“ Januar 1967.

Maruyama, Yoshihiro (丸山善宏). „Kenron-teki tōitsu kagaku“ (圏論的統一科学). Nihon kagaku tetsugakkai Workshop, 2015.

Maruyama, Yoshihiro (丸山善宏). „Kenron-teki ronrigaku: toposu riron o koete“ (圏論的論理学：トポス理論を越えて). Sūgaku seminā, Juni 2012.

Maruyama, Yoshihiro. „Prior's Tonk, Notions of Logic, and Levels of Inconsistency.“ Synthese 193(11): 3483-3495, 2016.

Marx, Werner. Gibt es auf Erden ein Maß? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1983.

Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.

Minkowski, Eugène. Le Temps vécu: Études phénoménologiques et psychopathologiques. Paris: Collection de l'Évolution Psychiatrique, 1933.

Mochizuki, Shinichi. Inter-universal Teichmüller Theory I–IV. RIMS, Kyoto University, 2021.

Nishida, Kitarō (西田幾多郎). Zen no kenkyū (善の研究). Kōdōkan, 1911.

Nishida, Kitarō. An Inquiry into the Good. Übers. Masao Abe u. Christopher Ives. New Haven: Yale University Press, 1990.

Nishida, Kitarō (西田幾多郎). Zettai mujunteki jiko dōitsu (絶対矛盾的自己同一), 1939 (Nishida Kitarō zenshū, Bd. 9, Iwanami shoten).

Nishida, Kitarō (西田幾多郎). Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan (場所的論理と宗教的世界観), 1945 (Nishida Kitarō zenshū, Bd. 11, Iwanami shoten).

Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli, 1980.

Ōyama, Tomonori (大山智徳). „Kenron ni yoru shakai riron no tenkai“ (圏論による社会理論の展開). Shakai bunseki, 2021.

Rey, Roselyne. Histoire de la douleur. Paris: La Découverte, 1993.

Saint-Exupéry, Antoine de. Le Petit Prince. New York: Reynal & Hitchcock, 1943.

Schmitz, Hermann. System der Philosophie, Bd. III: Der Raum, Teil 1: Der leibliche Raum. Bonn: Bouvier, 1967.

Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. Wien/Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1918-1922.

Virilio, Paul. Vitesse et politique: Essai de dromologie. Paris: Galilée, 1977.

Weizsäcker, Viktor von. Der Gestaltkreis: Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Leipzig: Georg Thieme, 1940.

Zweig, Stefan. Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1942.